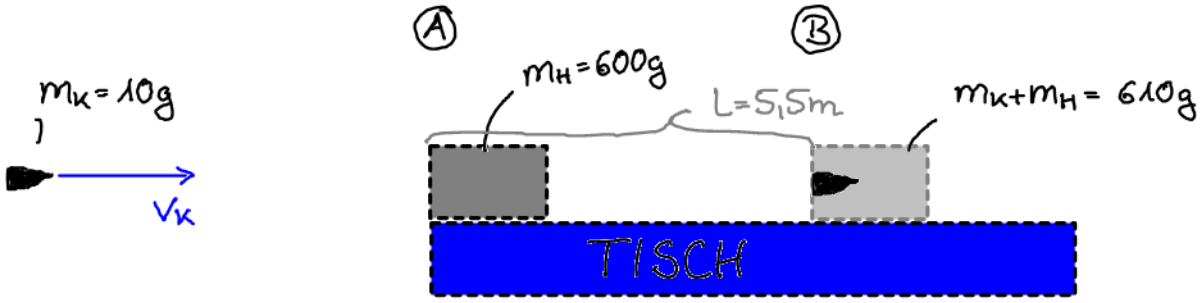
Lösung: Inelastischer Stoß einer Pistolenkugel am Holzklotz



Reibungskoeffizient: $\mu = 0{,}4$

a)

Geschw. u_A direkt nach Stoß (bei A):

$$u_A = u_S = \frac{m_K v_K + m_H v_H}{m_K + m_H} = \frac{m_K}{m_K + m_H} v_K \qquad (v_H = 0\,m/s)$$

(u_S: Schwerpunktsgeschwindigkeit)

Ab dem Punkt A kommt es zur Coulomb-Reibung:

$$F_R = -\mu \cdot F_N = -\mu \cdot (m_K + m_H) \cdot g$$

Das entspricht einer Bremsbeschleunigung:

$$a_R = \frac{F_R}{m_K + m_H} = -\mu \cdot g$$

Da diese Bremsbeschleunigung nicht von der Zeit abhängt, führt dies zu einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung:

Geschw.-Zeit-Gesetz (Gleitdauer t_G):

$$0\,\frac{m}{s} = u_A + a_R \cdot t_G \quad \Rightarrow \quad t_G = \frac{-u_A}{a_R} = \frac{-u_A}{-\mu \cdot g} = \frac{u_A}{\mu \cdot g}$$

Weg-Zeit-Gesetz:

$$L = \frac{1}{2} a_R \cdot t_G^2 + u_A \cdot t_G = \frac{1}{2} (-\mu \cdot g) \left(\frac{u_A}{\mu \cdot g}\right)^2 + \frac{u_A^2}{\mu \cdot g}$$

$$\boxed{L = \frac{u_A^2}{2 \cdot \mu \cdot g}}$$

(alternativ über Energieerhaltung)

Mit $u_A = \frac{m_K}{m_K+m_H} v_K$ folgt:

$$\boxed{L = \left(\frac{m_K}{m_K+m_H}\right)^2 \frac{v_K^2}{2\cdot\mu\cdot g}}$$

Wir können die Gleichung nach v_K umstellen.

$$v_K^2 = 2\mu\cdot g \left(\frac{m_K+m_H}{m_K}\right)^2 \cdot L$$

$$\Rightarrow \boxed{v_K = + \left(1+\frac{m_H}{m_K}\right)\sqrt{2\mu g L}}$$

↑ wir berücksichtigen nur die positive Lösung

$$v_K = \left(1+\frac{0{,}6\,kg}{0{,}01\,kg}\right)\sqrt{2\cdot 0{,}4\cdot 9{,}81\,m/s^2\cdot 5{,}5\,m} \approx \underline{\underline{400{,}77\,m/s}}$$

b)

Am Anfang hatte nur die Pistolenkugel kin. Energie

Am Ende wurde d. Holzliste erwärmt & Reibungsarbeit geleistet. (keine kin. Energie mehr)

$$\boxed{E_{kin}^K = Q + \Delta E_{Reibung}}$$

$$E_{kin}^K = \frac{1}{2} m_K v_K^2 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}01\,kg\cdot (400{,}77\,m/s)^2 \approx \underline{\underline{803{,}07\,J}}$$

$$Q = \frac{1}{2}\mu_R\cdot (v_K - 0\,\tfrac{m}{s})^2 = \frac{1}{2}\frac{m_H\cdot m_K}{m_H+m_K}\cdot v_K^2$$

↑ reduzierte Masse; ↑ Geschw. des ruhenden Holzklotz

$$\approx \frac{1}{2}\cdot\frac{0{,}6\,kg\cdot 0{,}01\,kg}{0{,}61\,kg}\cdot (400{,}77\,m/s)^2 \approx \underline{\underline{789{,}92\,J}}$$

$$\Delta E_{Reibung} \approx -W_{Reibung} = -\vec{F}_R\cdot\vec{s} = -(-F_R\cdot L)$$

$$= F_R\cdot L = \mu\cdot F_N\cdot L = \mu\cdot(m_K+m_H)\cdot g\cdot L$$

$$\approx 0{,}4\cdot 0{,}61\,kg\cdot 9{,}81\,m/s^2\cdot 5{,}5\,m \approx \underline{\underline{13{,}17\,J}}$$

Man erkennt, dass die 3 Energien die Gleichung

$$E^{k}_{ein} = Q + \Delta E_{Reibung}$$

(abgesehen von Rundungsfehlern) erfüllen.

(Es hätte gereicht 2 von 3 Energien zu berechnen und über die obige Gleichung die 3. zu bestimmen)

Anteil Verlustwärme beim Eindringen in den Holzklotz:

$$P_Q = \frac{Q}{Q+\Delta E_{Reib}} = \frac{Q}{E^{k}_{ein}} \approx \frac{789,92\,J}{803,07\,J} \approx 0,984 \approx 98,4\,\%$$

Anteil Verlustwärme beim Abbremsen des Holzklotzes:

$$P_{Reib} = \frac{\Delta E_{Reib}}{Q+\Delta E_{Reib}} = \frac{\Delta E_{Reib}}{E^{k}_{ein}} \approx \frac{13,17\,J}{803,07\,J} \approx 0,016 \approx 1,6\,\%$$

(check: $P_Q + P_{Reib} \approx 100\%$)

Der weit größere Teil der Verlustwärme wird beim Eindringen der Kugel in den Holzklotz "erzeugt."